

住所 大阪大学産業科学研究所
565-0871 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
メール [naoki88\[at\]sanken.osaka-u.ac.jp](mailto:naoki88[at]sanken.osaka-u.ac.jp)
([at] を @ に置き換えてください)
大学 www.osaka-u.ac.jp
研究室 www.dm.sanken.osaka-u.ac.jp
Web サイト c-naoki.vercel.app
最終更新日 June 17, 2026



自己紹介

私は大阪大学の博士後期課程2年目の学生であり、産業科学研究所（SANKEN）にて特任研究員を務めています。研究テーマは主に、ストリームデータ処理 [C1, C3] および時系列データのための因果推論 [C1, C2] に取り組んでいます。現在は同研究所にて、[櫻井保志教授](#)および[松原靖子教授](#)のもとで研究を進めています。学士号および修士号は、[鬼塚誠教授](#)および[櫻井保志教授](#)のご指導のもと、それぞれ2023年3月および2025年3月に取得いたしました。

Keywords: Time series analysis, Causal inference, Stream processing, State space models, Kernel methods, Koopman operator theory, Spectral algorithm, Statistical learning theory

Links: [in LinkedIn](#) | [Google Scholar](#) | [GitHub](#) | [ORCID](#) | [arXiv](#) | [Twitter](#) | [DBLP](#)

学歴

博士（情報科学）

大阪大学 情報科学研究科 情報システム工学専攻

2025-present
Osaka, Japan

- 卒業予定日：2028年3月
- 指導教員：櫻井保志教授

修士（情報科学）

大阪大学 情報科学研究科 情報システム工学専攻

2023-2025
Osaka, Japan

- 学位論文：時系列データストリームにおける将来予測のための時間変化する因果関係の抽出
- 指導教員：櫻井保志教授

学士（工学）

大阪大学 工学部 電子情報工学科

2019-2023
Osaka, Japan

- 学位論文：機械学習による周期解析及びドメイン知識を活用した変動天体検出
- 指導教員：鬼塚真教授

職歴

株式会社サイバーエージェント AI Lab

リサーチインターンシップ

2025-2026
Tokyo, Japan

日本学術振興会 (JSPS)

特別研究員 DC1

2025-present
Osaka, Japan

大阪大学 産業科学研究所

特任研究員

2023-present
Osaka, Japan

工学部, 大阪大学

ティーチングアシスタント「数学解析演習」

2023
Osaka, Japan

大阪大学 情報科学研究所

変動天体の探索に関する補助

2021-2023
Osaka, Japan

株式会社ナガセ

デジタル技術エンジニア

2020-2023
Tokyo, Japan

受賞

DEIM2025 優秀論文賞 (top 1.6%)

Jun 2025

大阪大学情報科学研究科賞	Mar 2025
DEIM2025 学生プレゼンテーション賞	Mar 2025
情報処理学会 山下記念研究賞	Jul 2024
DEIM2024 優秀論文賞 (top 1.4%)	Jun 2024

研究経費

大阪大学博士課程教育リーディングプログラム 学生主体融合領域研究支援経費	2025-2026
研究題目：ベイズ最適化を活用したタンパク質の構造決定の効率化	
配分総額：890 千円	
研究代表者：中村 祥大	
日本学術振興会 特別研究員奨励費	2025-2028
研究題目：時系列データストリーム中の因果関係の検出に基づいた高速かつ解釈可能な将来予測	
配分総額：2,100 千円	
研究代表者：千原 直己	
大阪大学博士課程教育リーディングプログラム 学生主体融合領域研究支援経費	2023-2024
研究題目：リーダードローンによるドローン群の協調運搬システムの提案	
配分総額：900 千円	
研究代表者：Li Aiyi	

研究業績

査読付き論文

[C3] [Naoki Chihara](#), Ren Fujiwara, Yasuko Matsubara, and Yasushi Sakurai. **AdaKoop: Efficient Modeling of Nonlinear Dynamics from Nonstationary Data Streams with Koopman Operator Regression**. Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (**KDD'26**), Jeju, Korea, August 9-13, 2026. Acceptance rate: 18.5%.  DOI: [10.1145/3770855.3817851](https://doi.org/10.1145/3770855.3817851).
 [C-Naoki/AdaKoop](#) |  [2606.04930](#)

[C2] [Naoki Chihara](#), Tatsushi Oka, Yasuko Matsubara, Yasushi Sakurai, and Shota Yasui. **Modeling Covariate Transition for Efficient Estimation of Longitudinal Treatment Effects in Randomized Experiments**. Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning (**ICML'26**), Seoul, South Korea, July 6-11, 2026. Acceptance rate: 26.6%.  URL: [to appear](#).
 [C-Naoki/dynamic-adjustment](#) |  [2605.31443](#)

[J3] [Naoki Chihara](#), Yasuko Matsubara, Ren Fujiwara, and Yasushi Sakurai. **Modeling Time-evolving Causality and Forecasting in Data Streams**. IPSJ Transactions on Databases (TOD), Vol. 19, No. 2, pp. 70-81, April 21, 2026.  DOI: [10.20729/0002009109](https://doi.org/10.20729/0002009109).
DEIM Recommended Paper.

[C1] [Naoki Chihara](#), Yasuko Matsubara, Ren Fujiwara, and Yasushi Sakurai. **Modeling Time-evolving Causality over Data Streams**. Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (**KDD'25**), Toronto, ON, Canada, August 3-7, 2025. Acceptance rate: 19%.  DOI: [10.1145/3690624.3709283](https://doi.org/10.1145/3690624.3709283).
 [C-Naoki/ModePlait](#) |  [2502.08963](#) |  [01hS6R1a8jg](#)

[W1] [Naoki Chihara](#), Yasuko Matsubara, Ren Fujiwara, and Yasushi Sakurai. **Stream Mining Time-evolving Causality in Time Series**. The 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '24) PhD Consortium, Barcelona, Spain, August 25-29, 2024.  URL: kdd2024.kdd.org/ph-d-consortium.

[J2] [Naoki Chihara](#), Yasuko Matsubara, Ren Fujiwara, and Yasushi Sakurai. **Real-time Forecasting of Time-evolving Data Streams using Dynamic Mode Decomposition**. IPSJ Transactions on Databases (TOD), Vol. 17, No. 2, pp. 1-11, April 23, 2024.  URL: ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/233825.

[J1] [Naoki Chihara](#), Tadafumi Takata, Yasuhiro Fujiwara, Koki Noda, Keisuke Toyoda, Kaito Higuchi, and Makoto Onizuka. **Effective detection of variable celestial objects using machine learning-based periodic analysis**. Astronomy and Computing, Vol. 45, pp. 100765, November 3, 2023.  DOI: [10.1016/j.ascom.2023.100765](https://doi.org/10.1016/j.ascom.2023.100765).

査読なし論文

- [N5] [Naoki Chihara](#), Yasuko Matsubara, Ren Fujiwara, and Yasushi Sakurai. **時系列データストリームにおける時間変化する因果関係の抽出**. The 28th Information-Based Induction Sciences Workshop (IBIS2025), Okinawa, Japan, November 12 - 15, 2025.
- [N4] [Naoki Chihara](#), Yasuko Matsubara, Ren Fujiwara, and Yasushi Sakurai. **時間変化する因果関係の抽出に基づいた高速将来予測**. The 17th Forum on Data Engineering and Information Management (DEIM2025), Fukuoka, Japan, February 27 - March 4, 2025.
Student Presentation Award, Best Paper Award Runner-up.
- [N3] [Naoki Chihara](#), Yasuko Matsubara, Ren Fujiwara, and Yasushi Sakurai. **動的モード分解を活用した高速将来予測アルゴリズム**. The 16th Forum on Data Engineering and Information Management (DEIM2024), Hyogo, Japan, February 28 - March 5, 2024.
Best Paper Award Runner-up, IPSJ Yamashita SIG Research Award.
- [N2] Aiyi Li, Kenya Hoshimure, Kei Tanigaki, Yota Hatano, Reina Nozawa, Yuki Sakamoto, Yuanzhou Wei, [Naoki Chihara](#), and Naoki Kodani. **Semi-autonomous Leader-follower Approach for Swarm Drone Guidance**. The 36th SICE Symposium on Decentralized Autonomous Systems, Tokyo, Japan, February 16-17, 2024.
- [N1] [Naoki Chihara](#), Tadafumi Takata, Yasuhiro Fujiwara, and Makoto Onizuka. **周期解析による変動天体の検出**. The 15th Forum on Data Engineering and Information Management (DEIM2023), Gifu, Japan, March 5-9, 2023.

特許

- [P1] Yasuhiro Fujiwara, Makoto Onizuka, and [Naoki Chihara](#). **検出装置、検出方法及びプログラム**. 特開 2025-000129, January 7, 2025.  URL: jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=202503009056531197.

Academic Services

Conference Volunteer Work

- PAKDD 2023